마음에 관한 질문들

■ 기계적 이성의 역설

- 기계가 이성을 가지는 것은 불가능함.
    - 어떤 개체가 이성에 따라 자율적으로 자신의 행동을 통제할 수 있다면 이는 기계라 볼 수 없음.
    - 어떤 개체가 기계라면 그것의 모든 작동은 물리적 힘에 의해 충분히 설명될 수 있어서 진정한 사고가 개입할 여지가 없음.
- 기계가 이성을 가질 수 없다는 직관은, 인간이 어떻게 이성을 가질 수 있는지 의혹을 제기함.
- 생물체의 어떤 측면이 이성을 가지는 데 차별성을 가져오게 하는가?
- 인지과학의 핵심 논제는 두뇌가 일종의 기계(컴퓨터)이기 때문에 인간이 지능을 가진다는 것
- 인공지능의 가능성에 대한 논의는 인간의 본성에 대한 논의과 연관됨.

■

- 마음에 관한 일반적인 질문

예) 심적 상태란 무엇인가? 심적 상태는 물리적인 두뇌 상태인가, 아니면 비-물리적인 '영혼'인가? 심적 상태가 어떻게 마음 바깥의 것을 향하는가?

- 심적 상태는 지각, 감각, 감정, 사고를 포함함.
    - 지각: 보기, 냄새 맡기, 듣기 등
    - 감각: 배고픔, 목마름, 아픔 등
    - 감정: 분노, 사랑, 슬픔 등
    - 사고: 믿음, 욕구, 결정 등

■ 심적 상태의 일반적 특징

- 특징(1): 어떤 심적 상태는 세계의 상태에 의해서 일어남.
    - 예) 핀에 발을 찔림(세계의 상태) → 블로그스의 고통(심적 상태)
- 특징(2): 어떤 심적 상태는 행위를 일으킴.
    - 예) 블로그스가 커피를 마시고 싶은 욕구(심적 상태) + 주방에 커피가 있다는 믿음(심적 상태) → 블로그스가 주방으로 감(행동)
- 특징(3): 어떤 심적 상태는 다른 심적 상태를 일으킴.
    - 예) 오늘이 금요일이라는 블로그스의 믿음(심적 상태) + 금요일이 급료를 받는 날이라는 블로그스의 믿음(심적 상태) → 오늘은 급료를 받는 날이라는 블로그스의 믿음(심적 상태)
- 특징(4): 어떤 심적 상태는 의식적임.
    - 예) 정상 시력을 가진 사람의 색깔 경험 vs. 색맹인 사람의 경험
- 특징(5): 어떤 심적 상태는 세계 속의 사물을 향한 것임.
    - 예) 에베레스트 산이 8,848m 높이라는 블로그스의 믿음은 에베레스트 산에 관한 (또는 이 산을 향한 것, 에베레스트 산이 8,848m 높이임을 표상함.
- 특징(6): 어떤 종류의 심적 상태는 어떤 종류의 뇌 상태와 체계적으로 상관됨.
    - 예) 1950년대에 펜필드(Wilder Penfield)는 두뇌의 특정 부위를 미세 전류로 자극하면 피험자의 일정한 기억을 유도함.

■ 심신 상관관계가 왜 성립하는가?: 여러 가능한 입장들

- (a) 데카르트, "심신인과상호작용론"
    - 낮은 온도가 물이 얼도록 인과적으로 작용
- (b) 라이프니츠, "예정조화론": 공통의 과거 원인인 신에 의한 조화.
    - 세계를 구성하는 모든 개별 실체(단자, 모나드)들이 각자의 목적에 따라 미리 정해진 대로 움직이지만, 그 모든 단자들의 활동이 마치 완벽하게 조화를 이룬 것처럼 보이게 만든다는 설명

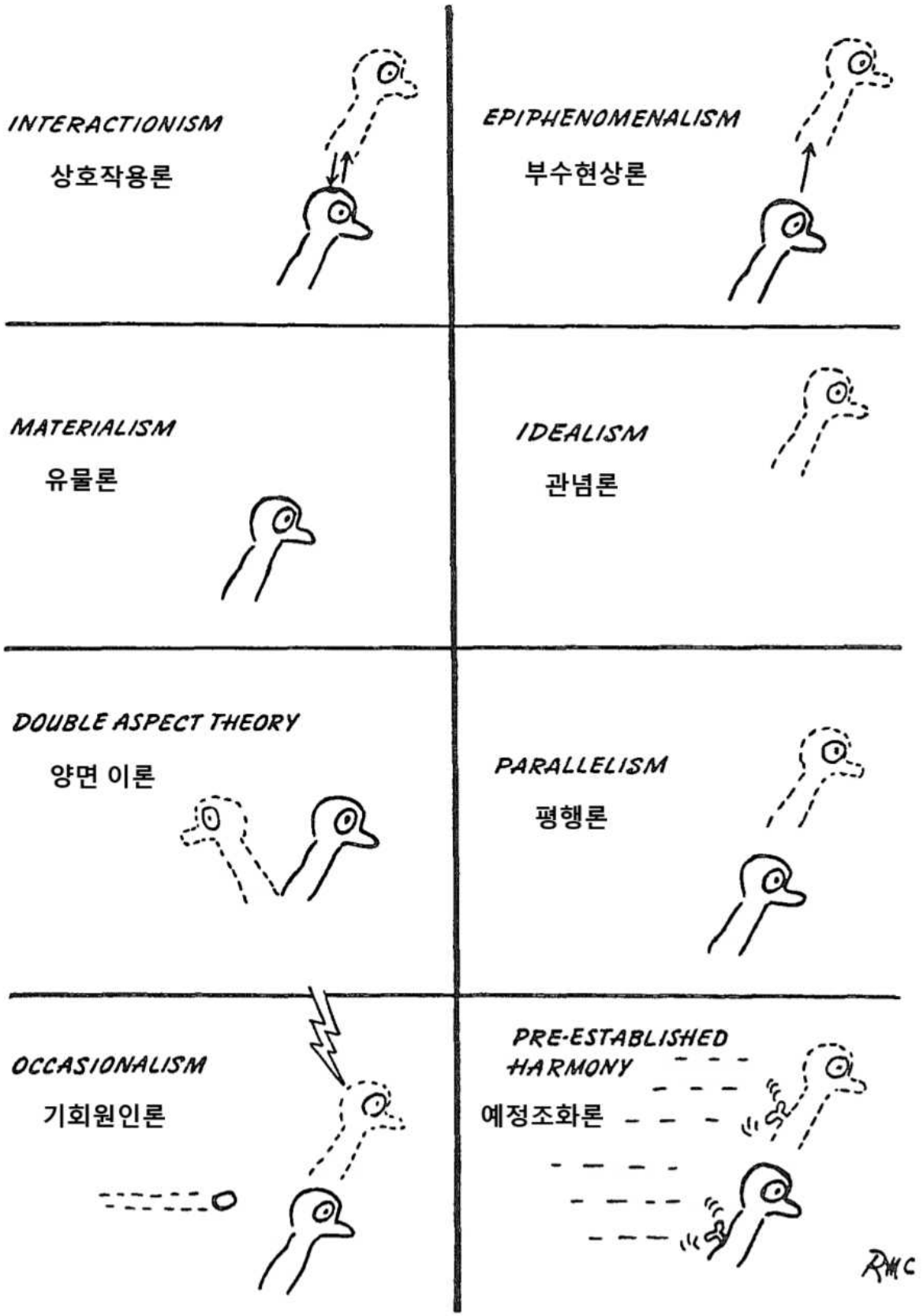
    단자(모나드, Monad): 세계를 구성하는 모든 것은 더 이상 나눌 수 없는 독립적인 실체인 '단자'로 이루어져 있으며, 각 단자는 고유한 목적과 내적 법칙을 가짐.

    각 단자는 다른 단자와 직접적으로 상호작용하지 않음.

    예정조화: 신이 창조한 세계의 모든 존재들이 서로 상호작용하지 않고도, 마치 미리 조율된 두 개의 시계처럼 완벽하게 일치하며 질서 있게 작동

    완벽하게 동일하게 맞춰진 두 개의 시계와 같음. 시계추의 움직임이나 바늘의 움직임이 서로 영향을 주지는 않지만, 정밀하게 조율되어 있기 때문에 항상 같은 시간을 가리킴.

- (c) 말브랑슈, “기회원인론”: 매개자 신에 의한 조율
    - 모든 사건은 신의 개입으로 발생
    - 사건이 독립적인 인과관계에 의해 발생하는 것이 아니라, 신이 그것을 가능하게 하는 '기회'로만 작용함.
    - 손을 움직이고 싶은 마음(정신)이 있을 때, 손이 움직이는 것은 마음이 직접 손에 영향을 주어서가 아니라, 신이 그 순간에 손을 움직이게 만들기 때문임.
    - 사건 자체의 ‘기회’와 진정한 원인인 ‘신’을 구분함.
    - 개별적인 원인들은 단지 진정한 원인인 신이 사건을 일으키기 위해 필요로 하는 ‘기회’일 뿐임.
    - 시계방의 작은 요정
- (d) 스피노자, “양면 이론”: 한 실체의 두 가지 양상
    - 스피노자는 신 또는 자연이라는 단 하나의 무한한 실체가 존재한다고 봄.
    - 정신(생각)과 물질(몸)은 하나의 실체가 지닌 속성(attribute)임.
    - 정신과 몸은 그 실체의 양태(mode)이며, 실체의 다양한 표현 방식임. 하나의 사건이 정신의 영역에서는 ‘생각’으로, 물질의 영역에서는 ‘신체적 사건’으로 나타나는 것
    - 정신과 신체는 인과관계로 얽힌 것이 아니라, 하나의 실체에 대한 두 가지 관점이므로 항상 함께 존재하며 서로 완벽하게 일치함.
    - 실린더 안의 압력과 온도
- (f) “부수현상론”: 심적 사건이 두뇌 상태로부터 발생하기는 하지만, 그 자체로는 아무런 인과적 효력을 가지지 못한다는 견해
    - 달, 지구, 태양의 위치와 조수간만 현상, 달의 위치는 부수현상
- (g) “창발론”: 맹목적인 사실(“brute fact”)로서의 정신 현상
- (e) “동일론”(Identity theory): 동일성 관계 (번개 = 전기 방전, 고통 = C-신경 섬유 활성화)
    - “심적 상태들은 두뇌의 물리적 과정(상태)들과 동일하다.” 즉 “심적 상태들은 물리적 과정들 이외의 다른 어떤 것도 아니다.”


INTERACTIONISM
상호작용론
EPIPHENOMENALISM
부수현상론
MATERIALISM
유물론
IDEALISM
관념론
DOUBLE ASPECT THEORY
양면 이론
PARALLELISM
평행론
OCCASIONALISM
기회원인론
PRE-ESTABLISHED HARMONY
예정조화론
RMC

실체 이원론

■ 실체 이원론
- 실체 이원론은 정신과 신체가 다른 부류의 실체라고 주장함.
- 실체 이원론은 정신과 신체가 별개이지만 상호작용한다고 주장함.
    • 세계의 상태에 관한 감각 정보는 두뇌에서 정신으로 전달되고, 어떻게 반응하라는 결정은 정신에서 두뇌로 전달됨.
- 정신과 신체 사이의 관계는 인과적 관계
- 정신과 두뇌 사이에는 양방향의 인과적 상호관계가 존재함.

■ 실체 이원론 찬성 논증의 구조
- 네 논증 중 앞서 세 논증은 다음과 같은 구조를 가짐.

    1. 정신은 _____을/를 할 수 있다.
    2. 어떠한 물리적 대상도 _____을/를 할 수 없다.
    그러므로
    3. 정신은 물리적 대상이 아니다.

■ 실체 이원론 찬성 논증(1)
- 물리적 대상은 언어를 사용할 수 있는가? (데카르트의 논증)

    1a. 정신은 언어를 사용할 수 있다.
    2a. 어떠한 물리적 대상도 언어를 사용할 수 없다.
    그러므로
    3. 정신은 물리적 대상이 아니다.

- 구문론: 언어는 일련의 규칙에 지배받으며, 이 규칙에 따라 어떤 낱말 묶음이 문법에 맞는지 확정됨.
- 구문론은 **기계적** 특징을 띰.
    • 일련의 낱말이 문법에 맞는지 결정하는 컴퓨터 프로그램을 짜는 것이 원리상 가능함.
    • 일부 물리적 대상(적절히 프로그램된 컴퓨터 등)은 언어의 구문론을 다룰 수 있음.
- 의미론: 낱말과 문장은 의미를 가짐
- 현재로서는 만족스러운 의미론이 존재하지 않지만, 그래도 현재로서 물리적 대상이 언어를 유의미하게 사용할 수 있다는 생각을 의심할 이유가 거의 없음.

■ 실체 이원론 찬성 논증(2)
- 물리적 대상이 추론할 수 있는가? (데카르트의 논증)

    1b. 정신은 추론에 종사할 수 있다.
    2b. 어떠한 물리적 대상도 추론에 종사할 수 없다.
    그러므로
    3. 정신은 물리적 대상이 아니다.

- ‘수학적 추론’이 ‘수학 규칙을 정확하게 적용하는 능력’을 의미한다면, 물리적 대상은 수학적 추론을 할 수 있음.
    • 예) 계산기 등
- ‘수학적 추론’이 새로운 수학적 진리나 방법을 발견하는 능력을 가리킨다면?
    • 현재로서는 컴퓨터가 일정한 부류의 수학적 발견을 할 수 있다는 정도

■ 실체 이원론 찬성 논증(3)
- 물리적 대상이 의식적일 수 있는가?

    1c. 정신은 의식적일 수 있다.
    2c. 어떠한 물리적 대상도 의식적일 수 없다.
    그러므로
    3. 정신은 물리적 대상이 아니다.

- 라이프니츠의 **동일자 식별 불가능성 원리**
    • X와 Y가 동일하다면 이들이 정확하게 똑같은 속성을 가진다는 것.
    • x=y라면, x와 y는 모든 속성을 동일하게 가짐.
    • $(x = y) \rightarrow \forall F(Fx \leftrightarrow Fy)$
    • x와 y가 어떤 속성 F에 관해 다르다면, $x \neq y$임.
- 앞서 세 논증은 모두 동일자 식별 불가능성 원리를 사용함.

- 참고: 라이프니츠의 식별 불가능자 동일성 원리
    • X와 Y가 모든 속성을 공유한다면, X와 Y는

동일하다는 것.

• ∀F(Fx ↔ Fy) → x = y

• 서로 구분할 수 있는 어떤 속성도 가지지 않는 두 존재자는 실제로 동일한 존재자임.(구별 불가능한 것은 동일함.)

■ 실체 이원론 찬성 논증(4)

- 의심과 실존 (데카르트, 『성찰』)
- 꿈 vs. 현실. 내가 현재 믿고 있는 많은 믿음이 그를 수 있음.

(A) 나는 신체를 갖고 있음을 의심할 수 있다.
(B) 나는 내가 실존한다는 것을 의심할 수 없다.
(C) 나는 신체가 아니다.
(D) 나의 정신은 나의 신체가 아니다.

- (A1) 논증

(A1) 내 차는 빨갛다.
(B1) 내 앞의 차는 빨갛지 않다.
그러므로
(C1) 내 앞의 차는 내 차가 아니다.

- (A2) 논증

(A2) 내 차는 빨갛다고 생각한다.
(B2) 나는 내 앞의 차가 빨갛지 않다고 생각한다.
그러므로
(C1) 내 앞의 차는 내 차가 아니다.

- 동일자 식별 불가능성 원리는 문제의 속성이 믿음이나 생각과 같은 심리적 상태를 포함하면 작동하지 않음.
- 전제 (A), (B)는 의심이라는 심리적 상태를 포함
- (A1) 논증은 적절한 논증, (A2) 논증은 부적절한 논증

- (A3) 논증

(A3) 나는 내가 이 책의 저자임을 의심할 수 있다.
(B3) 나는 내가 실존함을 의심할 수 없다.
그러므로
(C3) 나는 이 책의 저자가 아니다.

- (A3) 논증은 부적절한 논증

■ 실체 이원론 반대 논증(1)

- 엘리자베스 공주의 논증

• 데카르트와 동시대인이었던 보헤미아의 엘리자베스 공주(Princess Elizabeth of Bohemia, 1618-1680)가 제기한 반론

- 실체 이원론자의 주장

• (1) 정신과 신체는 다른 두 종류의 실체
• (2) 정신과 신체는 인과적으로 상호작용

- 엘리자베스 공주: 정신과 신체가 근본적으로 서로 다르다면, 어떻게 상호작용할 것인가?
- 반론: 매우 다른 종류의 물리적 실체 사이에 인과관계가 성립함.

• 예) 햇빛(전자기 복사)이 금속(원자의 집단)을 달구지만 둘은 다른 종류의 실체임.

- 결정적인 점은, 정신과 두뇌가 극단적으로 다른 것이라는 점이 아니라, 실체 이원론자는 상호작용에 대해 말할 바가 전혀 없다는 것임.

■ 실체 이원론 반대 논증(2)

- 생리학의 설명적 완결성
- 비-물리적 실체에 의지하지 않으면서 사람의 행위 설명 가능

■ 실체 이원론 반대 논증(3)

- 실체 이원론의 설명적 약점
- (서론에서 언급한) 심적 상태의 일반적 특징

• 특징(1): 어떤 심적 상태는 세계의 상태에 의해서 일어남.
• 특징(2): 어떤 심적 상태는 행위를 일으킴.
• 특징(3): 어떤 심적 상태는 다른 심적 상태를 일으킴.
• 특징(4): 어떤 심적 상태는 의식적임.
• 특징(5): 어떤 심적 상태는 세계 속의 사물을 향한 것임.
• 특징(6): 어떤 종류의 심적 상태는 어떤 종류의 뇌 상태와 체계적으로 상관됨.

- 실체 이원론은 설명력이 없음.

• 특징(1)과 (2): 설명하기 어려움.
• 특징(3): 침묵.
• 특징(4): 침묵. 일부 심적 상태가 무의식이라

면 침묵은 문제가 됨.
• 특징(5): 내용에 관한 이론은 아직 없음.
• 특징(6): 추론 과정과 두뇌 상태 사이의 상호 관계는 실체 이원론자들을 당황하게 함.

행동주의

■ 철학적 행동주의와 방법론적 행동주의
- 철학적 행동주의
    • ‘논리적 행동주의’나 ‘분석적 행동주의’로도 불림.
    • ‘심적 상태란 무엇인가?’라는 질문에 대한 물리주의자의 답을 제시함.
- 방법론적 행동주의
    • 심리학자가 어떤 방식으로 탐구해야 하는지 설명함.
- 두 유형의 행동주의는 일정한 상황에서 산출하려는 성향을 보이는 행동을 강조함.

■ 철학적 행동주의
- 심적 상태는 일정 상황에서 일정 방식으로 행동하려는 성향
- 고통은 발이 부러질 때 또는 ...할 때 울거나 움츠리거나 ...하려는 경향
    • 첫 번째 생략부호는 매우 긴 행동과 상황의 목록을 지시함.
    • 두 번째 생략부호는 고통과 연관된 행동이 여러 가지임을 지적함.
- 고통스러운 상태는 어떤 일이 우리에게 일어났을 때 우리가 어떤 행동을 하려는 성향
- 사자가 근처에 있다고 믿는 것은 당신이 사자를 보거나, 사자 소리를 듣거나, 또는 ...할 때, 안전한 곳으로 달려가거나 총을 집어들거나, 또는 ...하는 것.

■ 유의할 점
- 유의할 점(1): 철학적 행동주의는 심적 상태가 일정 상황에서 일정 방식으로 행동하려는 성향의 원인이라고 주장하지 않음.
    • 몸에 일정한 일이 벌어질 때 우리가 일정한 방식으로 행위하려는 성향의 원인이 고통이 아니라 그러한 성향이 고통임.
- 유의할 점(2): 일정한 상황에 처한 타인이 반응하는 방식을 관찰하여 그들의 심적 상태에 관해서 알게 된다는 주장과 철학적 행동주의를 구별해야 함.
    • 나무 타는 냄새를 맡으면 산불 발생을 알아챌 수 있지만, 산불이 연기인 것은 아님.

■
- 철학적 행동주의자들이 ‘행동’이라는 용어를 사용할 때 물리적 사건을 언급함.
- 철학적 행동주의자는 심적 상태에 관한 물리주의적 설명을 제시함.
    • 심적 상태는 일정 상황에서 일정 방식으로 행동하려는 성향
    • 심적 상태를 유발하는 행위와 상황도 모두 물리적 사건.

■
- 심적 상태에 관한 좋은 이론이 설명해야만 하는 심적 상태의 여섯 가지 특징
    • 특징(1): 어떤 심적 상태는 세계의 상태에 의해서 일어남.
    • 특징(2): 어떤 심적 상태는 행위를 일으킴.
    • 특징(3): 어떤 심적 상태는 다른 심적 상태를 일으킴.
    • 특징(4): 어떤 심적 상태는 의식적임.
    • 특징(5): 어떤 심적 상태는 세계속의 사물을 향한 것임.
    • 특징(6): 어떤 종류의 심적 상태는 어떤 종류의 뇌 상태와 체계적으로 상관됨.
- 철학적 행동주의는 세 가지 특징을 잘 설명함. 넷째 특징을 잘 설명할 수도 있음.
- 나머지 두 특징은 철학적 행동주의자에게 심각한 도전임.

- 특징(1): 어떤 심적 상태는 세계의 상태에 의해서 일어남.
    • 압정을 밟는 것은 이러이러한 행동을 하게 하는 성향을 띠게 할 수 있음.
- 특징(2): 어떤 심적 상태는 행위를 일으킴.
    • 성향은 유리잔이 가지는 깨지기 쉬운 성질과 같은 것
    • 고통이 울먹임(과 기타 행동)의 성향이라면, 나의 울먹임의 원인 중 하나는 내가 고통에 처해 있음임.
- 특징(5): 어떤 심적 상태는 세계속의 사물을 향한 것임.
    • 에베레스트 산의 높이가 8,848미터라는 믿음은 에베레스트 산에 관한 것이고, 에베리스트 산을 8,848미터 높이라고 표상함.
    • 이는 내용에 관한 이론과 관련됨.(9장)

• 철학적 행동주의와 내용에 관한 이론을 다루지 못한다고 할 수 없지만, 아직 철학적 행동주의자 중 어느 누구도 이에 대한 자세한 이론을 제시한 적은 없음.

- 특징(6): 어떤 종류의 심적 상태는 어떤 종류의 뇌 상태와 체계적으로 상관됨.
  • 유리잔이 깨지기 쉬운 성질을 가지는 것은 일정한 분자 구조를 가지기 때문임.
  • 심적 상태는 두뇌 상태와 체계적으로 상관됨.

■ 철학적 행동주의 옹호 논증(1)
- 심적 상태와 행동 성향 사이에는 강한 상관관계가 존재함.
- 어떤 사람이 심적 상태 M에 특정한 행동 성향을 보이는 데 지속적으로 실패하는 상황은 그 사람이 심적 상태 M에 처하지 않았다는 강한 증거가 됨.
  • 예) 누군가가 커피를 원한다고 말했지만 막상 커피를 제공했을 때 마시지 않는다면 우리는 그 사람이 커피를 원하지 않는다고 생각할 것임
- 심적 상태와 행동 성향 사이의 연관은, 심적 상태에 관한 철학적 행동주의자 분석에서 직접 귀결됨.
  • 예) 커피를 원함이 커피를 마시려는 성향이라면, 커피를 마시고 싶어 하는 사람이 커피를 마시려는 경향을 띠는 것은 놀라운 일이 아님.
- 논증 요약
  • P1. 심적 상태와 행동 사이에는 강한 연관이 존재함.
  • P2. 심적 상태는 행동 성향이므로 이러한 연관을 잘 설명함.
  • C. 심적 상태와 행동 사이의 연관은 철학적 행동주의가 옳다는 주장을 지지함.
- 그러나, 심적 상태와 행동 성향 사이의 강한 연관을 설명하는 다른 이론이 존재함.(기능주의)

■ 철학적 행동주의 옹호 논증(2)
- 검증주의는 1920-30년대 비엔나 학파의 의미 이론
  • 진술(statement)의 의미에 관한 새로운 설명
  • 진술은 세계가 일정한 방식으로 존재한다고 주장하는 문장
  • 진술의 의미는 그 진술의 검증 방법
- 진술이 옳음을 증명하는 유일한 방법은 감각을 통한 관찰
  • 예) '고양이 담요 위에 있다'는 진술의 의미는 '정상적인 관찰자가 제대로 본다면 담요-위-고양이라는 시각 경험을 가지게 될 것이고, 그리고 정상적인 관찰자가 제대로 감촉한다면 담요-위-고양이의 촉각 경험을 가지게 될 것이며, 그리고 정상적인 관찰자가 제대로 듣는다면, 담요-위-고양이에 대한 청각 경험을 가지게 될 것이다'라는 것.
- 검증주의자들은 검증될 수 없는 진술은 무의미하다고 봄.
  • 예) 정신이 비-물리적 대상이라는 데카르트의 진술을 거부함. 검증할 방법이 없음.
- 검증주의는 자연스럽게 철학적 행동주의로 이어짐.
- 그러나 현대 언어철학자들에게 검증주의는 틀린 이론
  • 콰인: 개별 진술은 검증될 수 없으며 많은 개별 진술들로 이루어진 전체 이론이 검증되거나 반박됨.

■
- 철학적 행동주의에 심각한 도전을 제시하는 특징들은 의식과 심적 상태 간의 인과관계에 관한 것임.

- 특징(3): 어떤 심적 상태는 다른 심적 상태를 일으킴.

A. 그는 오늘이 금요일라고 믿는다
B. 그는 금요일이 급여일이라고 믿는다
C. 그는 오늘이 급여일이라고 믿는다

- 믿음 A와 B는 믿음 C를 가지도록 할 것임.(인과관계)
- 믿음 A, B와 믿음 C 사이에는 증거 관계도 존재함.
  • 믿음 A, B는 믿음 C를 믿는 일이 합당함을 보증함.
- 이는 사고 과정의 합리적인 방식을 보여줌.
- 계산 이론과 관련하여 명확한 두 가지
  • (1) 계산 이론은 사고 합리성을 다루는 이론 중 유일하게 잘 발달한 이론임.
  • (2) 계산 이론은 행동주의와 전혀 양립가능하지 않음.
- 현재로서는 행동주의가 사고의 합리성을 설명하는 것은 어려움.

- 특징(4): 어떤 심적 상태는 의식적임.
- 철학적 행동주의는 의식에 관하여 할 말이 전혀 없음.
    - 내가 압정을 밟고 즉각 통증을 알아챘다고 해보자.
- 압정을 밟고 특정한 방식으로 행위를 하려는 성향이 어떻게 고통을 줄 수 있는가?
- 압정을 밟을 때마다 이를 감지하고 소리를 내는 로봇은?

■ 철학적 행동주의 반대 논증(1)
- 거친 사나이가 되기로 결심한 블로그스
    - 블로그스는 다리가 부러지면 고통은 느끼지만 소리를 지르지 않음.
- 블로그스로 이루어진 공동체
- 고통을 느끼지만 전형적으로 고통과 연관된 종류의 행동을 하려는 성향을 가지지 않을 수 있음.
- 고통 행동을 산출하려는 성향은 고통의 필요조건이 아님.
- 퍼트넘의 '초-금욕주의자'(superstoics)
- 한 번도 고통을 느껴본 적 없지만 고통 상태에 있는 척하는 방법을 배운 완벽한 연기자
    - 고통스럽지만 고통 행동 성향을 보이지 않을 수 있고, 고통을 느끼지 않지만 고통 행동 성향을 보일 수도 있음.

■ 철학적 행동주의 반대 논증(2)
- 철학적 행동주의는 각 모든 심적 상태에 대응하는 각 행동이 있다고 가정함.
- 그런데 행동 성향은 개인의 욕망, 신념 등과도 밀접한 관계가 있음.
    - 예) 사자의 공격을 피하는 최선의 방법은 모든 동작을 멈추는 것이라고 믿는 사람은 사자가 나타났을 때 그 자리에 가만히 서 있을 것임.
- 행동은 여러 심적 상태에 의해서 결정됨.

■ 방법론적 행동주의
- 방법론적 행동주의자는 심리학의 임무가 자극과 행동의 연결 법칙을 발견하는 것이라고 제안함.
- 효과 법칙(the law of effect): 어떤 유기체가 자극에 대한 반응으로서 작동을 산출한 직후에 강화를 받으면, 자극에 반응하여 작동을 산출하려는 경향이 증가함.
    - 불이 켜짐(자극)
    - 쥐가 지렛대를 누름(작동)
    - 먹이가 나옴(강화)
- 효과 법칙은 유기체의 내적 상태는 전혀 언급하지 않음.
    - 배웠다, 원한다, 믿는다 등
- 방법론적 행동주의자는 유기체의 내적 상태인 심리적 상태를 말해봐야 얻을 것이 없으며 심리학이 할 수 있는 최선은 자극과 행동 사이의 상관관계를 찾는 일이라고 주장함.
    - "유기체가 자극 S1, S2, S3, ...을 받는다면 행동 B로 반응하려는 경향을 띨 것이다."

■ 방법론적 행동주의 옹호 논증(1)
- 스키너(1980)
    - 관찰불가능한 상태와 속성에 관한 이론은 불량 학문임.
    - 심적 상태는 직접 관찰할 수 없음
    - 그러므로 심적 상태에 대한 이론은 모두 불량과학임.
- 반박: 최상의 과학에 속하는 많은 이론이 관찰불가능한 것을 다룸.
    - 예) 물리학자의 전자, 고생물학자의 공룡, 지질학자의 지구 핵 등
- 관찰불가능한 상태에 대한 이론의 도입과 검증은 과학 발전의 토대임.

■ 방법론적 행동주의 옹호 논증(2)
- 1920대에서 50년대까지 행동주의는 동물의 행동을 성공적으로 예측함.
- 그러나 1950년대 말 방법론적 행동주의가 인간의 심리를 잘 다루지 못한다는 것이 명확해짐.
- 1960년대 '인지 혁명'으로 심적 상태의 이론화 시작

■ 방법론적 행동주의 반대 논증(1)
- 촘스키: 자극과 단일한 반응을 연결하는 법칙은 없음.(Chomsky 1959)
    - 예) 렘브란트의 작품을 감상하는 친구의 반응 범위는 크고 다양할 것임.
- 가능한 반박: 렘브란트의 작품은 단일한 자극이 아

니라 큰 자극 집단이며, 각 자극은 다른 반응을 유도함.

- 예) 물감 사용 방식이 일으키는 반응, 원근법의 사용이 일으키는 반응 등

- 촘스키: 행동주의자는 피-실험자의 말을 예측할 방도가 없으며, 그림의 어떤 측면이 어떤 발언을 유발하는지 미리 확인할 방도도 없음.
- 모든 반응이 일정 자극의 통제하에 존재한다는 주장은 근거 없음.

■ 방법론적 행동주의 반대 논증(2)

- 방법론적 행동주의는 우리가 모든 상황에 반응하는 방식은 전적으로 경험에 의해서 결정된다고 가정함.
    - 유기체가 현재 수용하고 과거에 수용한 자극을 알면, 우리는 그 유기체가 어떻게 반응할지 예측할 수 있다는 것.
- 그러나 인간의 일부 언어 반응은 본유적 지식(태어나면서 갖춘 지식)에 의해 결정됨.
    - 예) 모든 언어에 공통된 '심층' 문법 지식

동일론

■

동일론은 심적 상태와 일정한 두뇌 상태를 동일하다고 주장함.
'일정한' 두뇌 상태라고 말하는 이유는, 모든 심적 상태가 두뇌 상태라고 주장하지만 모든 두뇌 상태가 심적 상태라고 주장하지는 않기 때문임.

■ 동일론을 주장한 철학자
영국의 홉스
프랑스의 가상디
호주의 스마트

■

- 스마트의 유비 논증은, 물이 H_2O이고 번개가 대기의 전기 방전이듯이 심적 상태는 두뇌 상태라는 것
- 스마트의 유비는 두 가지 이유로 중요한 의의를 가짐.
- 이유(1): 스마트의 유비가 성립하려면, 동일성 명제가 과학적 탐구를 거쳐야 함.
    - 심적 상태가 두뇌 상태라는 주장은 단순한 관찰이나 '믿음', '대뇌 피질' 등 낱말의 의미를 반성해서 확립될 수 있는 뻔한 참이 아님.
    - 심적 상태가 두뇌 상태라는 것은 인간 두뇌에 관한 이해가 증진되었기 때문에 그럴듯한 주장이 됨.
- 이유(2): 심적 상태의 개개의 유형이 각각의 두뇌 상태 유형과 동일하다고 주장함.
- 개별자(tokens)와 유형(types)의 구분
    - 예) 딩고 네 마리가 있다면 개별자 넷, 유형 하나
    - 딩고 네 마리는 딩고 유형 이외에 다른 유형에도 속한다는 것에 유의할 것.(동물 유형, 물질적 대상 유형 등)
- 개별자 동일성과 유형 동일성 구분
    - 예) 2005년 미국 대통령과 조지 부시의 동일성은 개별자 동일성
    - 번개와 대기의 전기 방전 사이의 동일성은 유형 동일성
    - 유형 번개에 속하는 모든 개별 사례는 유형 대기의 전기 방전에 속하는 개별자임.
    - 과학은 유형 번개와 유형 대기의 전기 방전이 동일함을 발견함.
    - 유형 고통에 속하는 모든 개개의 사례는 유형 c-섬유 흥분에 속하는 사례임.
- 정리
    - 동일론은 심적 상태의 각 유형이 각 두뇌 상태 유형과 동일하다고 주장함.
    - 해당 두뇌 상태는 뇌의 물리적 상태
    - 동일성은 단순한 관찰이나 관련 용어의 의미 검사만으로 발견되지 않음.
    - 이러한 동일성은 '물이 H_2O이다'라는 과학적 동일성과 유사함.

■ 두뇌 손상 연구에서 얻은 증거
게이지(Phineas Gage, 1823-60)는 철도 공사 작업반장이었음.
발파공 충전: 도화선에 불을 붙이기 전에 화약으로 구멍을 채워 다지는 것
게이지는 자신만의 발파공 충전봉을 사용했음.
게이지의 충전봉이 바위의 부딪혀 불꽃을 일으킨 것인지 화약이 일찍 폭발함.
날카로운 충전봉 끝부분이 게이지의 왼쪽 뺨과 두뇌 앞부분(전두엽)을 지나 두개골 위쪽을 뚫어버림.
게이지는 살아남았으나, 그의 품성이 완전히 변함.
사고 전에는 실력 있고 유능한 사람이었지만, 사고 후에는 부주의하고 무책임한 사람이 됨.
심적 과정(충동 조절)과 뇌의 부분(전두엽) 사이의 상관관계에 관련된 놀라운 사례

■ 반대 논증
- 인간에게 고통은 c-섬유 흥분이라고 해보자.
- 인간과 다른 신경 체계를 가진 동물(c-섬유를 가지지 않은 동물)을 쉽게 상상할 수 있음.
- 오징어
    - 오징어는 c-섬유를 가지지 않는다고 해보자.
    - 그러나 오징어가 고통을 경험하는 것은 분명한 듯함.
    - 오징어가 c-섬유를 가지지 않지만 고통을 느낀다면, 고통과 c-섬유 흥분은 동일할 수 없음.
- 외계인
    - 실리콘 칩 두뇌를 가진 외계인을 상상해보자.
    - 외계인들은 c-섬유 비슷한 것을 전혀 가지지 않음.

• 그러나 외계인들이 순간 이동기 문에 엄지발가락이 끼었을 때 고통을 느낄 것으로 상상할 수 있음.

- 고통은 복수실현 가능함
  • 고통은 다른 종류의 생물들에게는 다른 종류의 물리적 상태와 동일함.
  • 다른 종류의 생물에게 고통은 다른 종류의 방식으로 복수실현 가능함.

■

- 고통의 복수실현 가능성에 맞서 동일론을 유지하는 방법 중 하나는 제한적 유형 동일론임.
- 제한적 유형 동일론: 유형 동일성을 종에 제한해서 적용하는 것
- 종 제한 동일성의 목록은 다음과 같이 무한정 이어질 수 있음.

인간-속-고통은 c-섬유 흥분과 유형 동일하다.
오징어-속-고통은 d-섬유 흥분과 유형 동일하다.
외계인-속-고통은 실리콘 칩 E의 활성화와 유형 동일하다.

- 비판: 단일 종 내부에서도 적절히 상관된 차이가 존재함
  • 우리는 각자의 머리에 '저장된' 에펠탑이 파리에 있다는 믿음 유형의 사례를 가짐.
  • 해당 믿음 사례가 내 머릿속에 저장된 방식과 다른 사람의 머릿속에 저장된 방식은 조금이라도 다름.
  • 사람들의 두뇌 해부학적 구조의 윤곽이 서로 매우 비슷하고, 정보가 각자의 두뇌에 정확히 저장되는 메커니즘이 서로 매우 비슷하더라도, 에펠탑의 위치에 관한 정보가 각자의 두뇌의 정확히 똑같은 위치에 저장되지는 않을 것임.
  • 어떤 정보가 저장되는 방식은 이미 저장된 정보에 달려 있음.
  • 우리 각자는 서로 다른 정보를 흡수하고 있음.
  • 컴퓨터의 하드 드라이브에 정보가 저장되는 방식을 보면, 새로운 정보는 하드 드라이브의 미-사용 영역에 흩어져서 저장되므로, 똑같은 문서를 똑같은 모형의 컴퓨터에 저장하더라도, 두 기계에 똑같은 방식으로 저장되지 않음.

심적 상태와 두뇌 상태 간의 단순한 유형 동일성은 존재하지 않음.

기능주의

■

심적 상태는 복수실현 가능함
오징어와 내가 둘 다 고통 상태에 있다는 주장은 무엇 덕분에 옳은가?

■

- 기능주의에 따르면, 내 안의 c-섬유 활성화는 오징어 속의 d-섬유 활성화와 똑같은 직무를 수행함.
- 고통 상태에 있음은 일정한 직무를 수행하는 내적 상태를 가지고 있음임.
- 심적 상태 M에 처함(또는 M을 가짐)은, 'M-직무'를 수행하는 내적 상태를 가짐임.

■

- 유비(1): 기화장치
    - 연료를 공기와 섞고 그 혼합물을 엔진에 전달함.
    - 기화기의 재질은 중요하지 않음.
    - 중요한 것은 기화기들이 해내는 직무임.
- 유비(2): 항생제
    - 페니실린과 에리트로마이신은 상이한 화학 구조를 가짐.
    - 중요한 것은 항생제들이 해내는 직무임.

■

- 고통 역할은 입력, 출력, 내부 연결로 정의함.
- 입력: 고통을 일으키는 상황
    - 예) 골절
- 출력: 고통이 일으키는 행동
    - 예) 비명
- 내적 연결: 고통과 다른 심적 상태 사이의 인과적 결합
    - 예) 고통과 근심 사이의 인과적 결합

■

암스트롱과 루이스의 이행성 논증
동일성의 이행성

1. A = B
2. B = C

그러므로

3. A = C

유형 동일론

1. 고통 = R
2. R = c-섬유 활성화
3. 고통 = c-섬유 활성화

R: 고통 역할의 담당자
고통 역할의 담당자를 c-섬유 활성화라고 가정한다면, 기능주의에서 심적 상태에 관한 유형 동일론을 도출할 수 있음.

고통은 복수로 실현될 수 있음.
R이 c-섬유 활성화와 동일하다는 것은 잘못된 가정
훨씬 그럴듯한 가정은 인간에서 R은 c-섬유 활성화라는 것

제한된 동일론

1. 고통 = R
2′. 인간에서, R = c-섬유 활성화
3′. 인간에서, 고통 = c-섬유 활성화

개별자 동일론

1. 고통 = R
2″. 블로그스에서, R = B
3″. 블로그스에서, 고통 = B

기능주의에서 유형 동일론, 제한된 유형 동일론, 개별자 동일론을 도출할 수 있음.

■ 반대 논증(1): 중국 두뇌
- 중국 인구 전체가 협력해서 전형적인 인간의 심적 상태를 실현한다고 상상해 보자.
    - 중국인 각각은 휴대 전화를 지급받고 지시 사항을 전달받음.
    - 지시 사항에는 다른 번호에서 전화받으면 전화를 걸어야 할 다른 번호가 적혀 있음.
- 중국의 모든 인구가 각 뉴런 수준에서 블로그스의 두뇌를 흉내냄.
- 그런데 블로그스가 현재 비가 내리고 있다고 믿을

때, 중국도 그렇게 믿는다고 한다면, 이는 이상함.

• 서로 전화하고 있는 중국인의 집단은 어떤 것도 믿는 것이 아님.

- 정리

• 중국에 10억 명이 산다고 해보자.

• 이들 모두가 중국 두뇌 실험의 일부를 맡는다면, 기능주의를 따를 경우, 각 중국인에게 속하는 10억 개의 정신이 있음.

• 전화가 연결되는 동안 전체 중국인에 의해 실현되는 또 하나의 정신이 존재할 것이기 때문임.

■

- 중국 두뇌가 심적 상태를 가지지 못한다는 직관을 뒷받침하는 것은 두 가지 요소임.

- 요소(1): 의식

• 중국 두뇌는 블로그스의 정신과 모든 비-의식적 측면에서 동일한 마음을 가짐.

• 중국 두뇌는 블로그스의 정신과 똑같은 자극에 똑같은 출력을 내놓을 것임.

• 우리는 기능주의가 의식과 관련하여 어려움을 겪는다는 것을 이미 알고 있음.

- 요소(2): 쇼비니즘

• 쇼비니즘은 익숙한 것에 집착하는 편견임.

• 중국 두뇌에 의해 실현된 정신이 우리에게 가장 친숙한 인간의 정신과 매우 다르다고 해보자.

• 중국 두뇌가 정신을 가지지 못한다고 거부하는 것은, 유럽인이 비-유럽인이 정교한 정신을 가지지 못한다고 여겼던 것이나, 동물이 고통을 진정으로 느끼지 못한다고 여기는 것과 다른가?

• 우리의 정신과 중국 두뇌의 정신 사이에 심각한 차이가 존재한다는 점을 보여주는 논증을 제시하지 않으면서 중국 두뇌를 거부한다면, 이는 일종의 쇼비니즘임.

■ 중국 두뇌에 대한 라벤스크로프트의 평가

- 중국 두뇌는 기능주의에 새로운 문제를 제기하기 못했음.

- 중국 두뇌의 정신이 블로그스의 정신과 모든 비-의식적인 측면에서 동일하다는 주장을 의심할 만한 근거가 부족함.

- 복수 실현을 보여주는 멋진 사례임.

참고 문헌

윤보석, 『컴퓨터와 마음: 물리세계에서의 마음의 위상』, 아카넷, 2009.

김재권, 『심리철학』, 권홍우 · 원치욱 · 이선형 옮김 (필로소픽, 2023)

이안 라벤스크로프트, 『심리철학: 초보자 안내서』, 박준호 옮김 (서광사, 2012)